

# W04

실습 데이터 가이드

## MVO와 Robust — 추정오차를 어떻게 보여줄 것인가

실습: 표본 공분산 · Ledoit-Wolf · RMT 비교와 Robust MVO

이 실습의 목적은 최적 포트폴리오를 찾는 것이 아니다. 먼저 케이스 5자산(W04\_케이스데이터)으로 재현하고, 25개 ETF 패널로 확장한다.

먼저 케이스 5자산(W04\_케이스데이터)으로 재현하고, 25개 ETF 패널로 확장한다.

BAF.60080 · 연기금 운용전략과 성과평가 · 2026 가을학기

# 이번 실습이 답해야 하는 질문

MVO는 추정오차 증폭기다 — 그것을 수치로 보인다

## 실습 산출물

- 케이스 5자산 재현 — 순수 MVO 국내주식 0% · 재표본 구간 0~25%
- 표본 · LW · RMT 세 공분산으로 각각 MVO
- $\mu$ 를  $\pm 50\text{bp}$  흔들었을 때 비중 변화
- 조건수(condition number) 비교
- Robust MVO(min-max)와의 대조

## 그래서 답해야 하는 것

- 왜 어느 강건 해도 국내주식 20.8%를 내지 않는가 (케이스 조건 ①)
- $\mu + 50\text{bp}$  변화가 비중을 몇 %p 움직이는가
- 축소가 조건수를 얼마나 낮추는가
- 코너해가 언제 나타나는가
- 자산 수가 늘면 불안정성이 어떻게 커지는가

필요한 것은 하나다 — 자산 수가 충분히 많은 수익률 패널 ( $N \geq 20, T \geq 120$ )

# 먼저 케이스 데이터로 재현한다 — 그다음 ETF 패널로 확장

숫자는 언제나 재현 가능해야 한다 — `python w4_build.py` → `python w4_compute.py`

## 케이스 재현 — 5자산 · 10분

- `fml_w4_cma` · `corr` · `saa` — 2027 목표 배분 · 요구수익 6.46%
- 다섯 기법 → 국내주식 0 · 14 · 0 · 0 · 6%
- 재표본 300회 →  $5 \cdot 50 \cdot 95\% = 0 \cdot 0 \cdot 25\% \cdot \gamma$   
1.5→6.0에 45%→4%

## ETF 확장 — 25자산 · 20분

- `fml_w4_panel.csv` — 25개 ETF,  $T \geq 120$
- 표본 · LW · RMT 세 공분산의 조건수와 MVO 비중
- 이 패널은 M5(BL의  $\Sigma$ )와 W05(ERC · HRP)에서 다시 쓴다

**판정 조건 ① — 강건 해 셋이 모두 후보 아래이고 재표본 95% 상단이 25%면 재현 성공**

# 데이터 명세 — N과 T가 설계 변수다

불안정성을 보이려면 자산을 늘려야 한다

| 항목           | 형식 | 규모 · 기준                     | 쓰이는 곳        |
|--------------|----|-----------------------------|--------------|
| date         | 날짜 | 월말, $T \geq 120$ (10년)      | 시계열 인덱스      |
| ret_[ticker] | 실수 | 월간 총수익률 %, $N = 20 \sim 30$ | 공분산 추정       |
| mu_hat       | 벡터 | 연율 %, 역사적 또는 CMA            | MVO 목적함수     |
| sigma_sample | 행렬 | $N \times N$ 표본 공분산         | 기준선          |
| sigma_lw     | 행렬 | Ledoit-Wolf 축소              | 비교군 1        |
| sigma_rmt    | 행렬 | RMT 고유값 필터링                 | 비교군 2        |
| constraints  | 표  | 비중 상·하한, 합=1                | 코너해 억제 여부 비교 |

# N/T 비를 반드시 기록한다

명세만으로는 드러나지 않는 것들

- $N=30, T=120$  이면  $N/T=0.25$  — 표본 공분산의 추정오차가 이미 상당하다
- $N$ 이  $T$ 에 가까워지면 표본 공분산은 특이(singular)에 가까워져 역행렬이 발산한다

## 데이터 설계의 원칙

- 자산 수  $N$ 과 관측 수  $T$ 의 비가 핵심이다 —  $N/T$ 가 커질수록 표본 공분산이 무너진다
- 일부러  $N$ 을 늘려(20~30개 자산) 불안정성이 드러나게 설계한다

# 어디서 구하나 — 공개 ETF로 충분하다

자산 수를 늘리기 쉬운 것이 ETF의 장점이다

| 자산군             | 티커 예시                       | 출처       | 비고          |
|-----------------|-----------------------------|----------|-------------|
| 미국 · 선진 · 신흥 주식 | SPY IVV EFA EEM VGK EWJ     | yfinance | 지역 분산       |
| 섹터 주식           | XLK XLF XLE XLV XLI XLP     | yfinance | N을 늘리는 데 유용 |
| 국채 · 크레딧 · 물가채  | IEF TLT LQD HYG TIP         | yfinance | 듀레이션 스펙트럼   |
| 부동산 · 원자재 · 금   | VNQ RWX DBC GLD             | yfinance | 대체 프록시      |
| 기대수익 $\mu$      | 케이스 fml_w4_cma.csv          | 케이스데이터   | 5자산 → ETF   |
| 제약조건            | 해외 $\leq 40$ · 대체 $\leq 15$ | 케이스 덱    | 코너해 대조용     |

# 가상 데이터는 쓰지 않는다

이 데이터를 어떻게 다룰 것인가

- ETF 가격은 전부 공개다 — 실제 상관구조에서만 조건수 문제가 제대로 드러난다
- 다만 신생 ETF는 이력이 짧다 — 상장일을 확인해 T가 충분한 것만 고른다

# 패널을 만들고 세 공분산을 비교하는 프롬프트

추정량 비교까지 한 번에 지시한다

## [입력] 프롬프트 · Claude Code

MV0 불안정성 실험용 데이터를 만들어줘.  
자산: 아래 25개 ETF (지역 6 · 섹터 6 ·  
채권 5 · 대체 4 · 물가채/금 4)  
기간: 최근 10년 월말,  $T \geq 120$   
산출  
1) fml\_w4\_panel.csv — 월간 총수익률 패널  
각 티커의 상장일과 관측 수를 함께 출력.  
2) 세 가지 공분산 추정  
표본 / Ledoit-Wolf / RMT 고유값 필터  
각각의 조건수를 표로 비교.  
3) 세 공분산으로 각각 MV0 를 풀고  
비중을 나란히 표시.  
주의: 상장일이 늦어 T가 모자란 티커는  
버리지 말고 목록으로 보고해줘.

## 이 프롬프트의 요령

- 케이스 데이터(w4\_build → w4\_compute)로 먼저 재현한 뒤 ETF로 확장한다
- 티커 수를 명시한다
- 조건수를 함께 요구한다
- 상장일 보고를 요구해 조용한 표본 탈락을 막는다



# 다음에 무엇을 시킬 것인가

데이터가 준비되면 분석은 지시 한 줄이면 된다

## 이어지는 지시

- "케이스 5자산에서  $\gamma$ 를 1.5~6으로 바꿔 국내주식 45% → 4%를 재현해줘"
- " $\mu$ 를 자산마다  $\pm 50\text{bp}$  흔들어 비중 변화폭을 보여줘"
- "비중 상한 20%를 걸었을 때와 비교해줘" — 제약이 곧 강건화다
- "Robust MVO(min-max)로 다시 풀어 비교해줘"

## 이 데이터가 이후 주차에서 다시 쓰인다

- M5(오후 강의본) — BL의  $\Sigma$ 가 여기서 추정된 공분산이다
- W05 — ERC · HRP가 같은 패널 위에서 비교된다 · fml\_w4\_panel.csv 보관

# 숫자를 믿기 전에 확인할 것

불안정성이 안 보이면 대개 N이 작아서다

## 반드시 맞춰볼 것

- 케이스 5자산 재현이 compute\_log.txt와 같은가 (국내주식 0 · 0 · 6%, 구간 0~25%)
- 조건수가 표본 > LW > RMT 순으로 낮아지는가
- 표본 공분산 MVO에서 코너해가 다수 나오는가
- 비중의 합이 1인가
- $\mu$  섭동 실험의 비중 변화가 EDHEC 결과와 비슷한 크기인가

## 자주 나오는 오류

- N이 5~6개뿐이라 불안정성이 나타나지 않는 설정
- 월간 공분산을 연율화하지 않고 연율  $\mu$ 와 섞는 것
- 공매도 제약을 걸어놓고 "불안정하지 않다"고 결론내는 것
- LW 축소 강도를 보고하지 않아 재현이 안 되는 것

결과가 안정적으로 나왔다면 의심하라 — 대개 자산 수가 적거나 제약이 이미 해를 고정하고 있다